

Investigación previa al análisis de datos de RSNA

1. ¿Qué es la Enfermedad Degenerativa de la Columna Lumbar?

La enfermedad degenerativa de la columna lumbar (Lumbar Spine Degenerative Disease) no es una única patología, sino un conjunto de alteraciones estructurales y metabólicas asociadas al envejecimiento, desgaste biomecánico o traumatismos repetitivos sobre las vértebras, discos intervertebrales y articulaciones facetarias de la parte baja de la espalda (niveles L1 a S1).

A medida que el cuerpo envejece, los discos intervertebrales pierden contenido hídrico y elasticidad, lo que reduce su capacidad para amortiguar impactos. Esto genera una cascada de eventos compensatorios: los ligamentos se engrosan, el hueso adyacente forma espolones óseos y las articulaciones se hipertrofian. En conjunto, estos cambios estrechan los espacios anatómicos por donde transcurren la médula espinal y las raíces nerviosas, causando compresión nerviosa, dolor lumbar, ciática e insensibilidad.

Diagnostico

Esta serie de enfermedades debe ser diagnosticada por un radiólogo, para esto se debe realizar una resonancia magnética y el medico debe realizar un análisis a la imagen obtenida

- **Secuencia Sagital T2:** Muestra el líquido cefalorraquídeo brillante. Es esencial para evaluar la estenosis del canal central y la hidratación de los discos intervertebrales.
- **Secuencia Sagital T1:** Proporciona excelente detalle de la anatomía ósea, la médula ósea y la grasa dentro de los forámenes neurales. Permite identificar estrechamiento foraminal con claridad.
- **Secuencia Axial T2:** Cortes transversales de la columna. Cruciales para medir el área transversal del canal espinal, evaluar el grado de hipertrofia facetaria y observar el estrechamiento del receso lateral.

Los criterios radiológicos clave que evalúa el médico incluyen: el área de sección transversal del canal spinal, el borramiento o preservación de la grasa epidural e intraforaminal, y la deformación o compresión de la teca dural y las raíces nerviosas.

Condiciones evaluadas

En la competencia RSNA 2024, el modelo de IA debe aprender a diagnosticar y clasificar 5 patologías degenerativas específicas. A continuación, se detalla cada una:

A. Estenosis del Canal Espinal Central (Spinal Canal Stenosis)

Es el estrechamiento del canal vertebral principal por donde descienden el saco dural y las raíces nerviosas de la cola de caballo (cauda equina). Se debe al abombamiento del disco, formación de osteofitos e hipertrofia del ligamento amarillo.

- Normal/Leve: Espacio de LCR preservado alrededor de las raíces.
- Moderado: Obliteración parcial del espacio subaracnoideo; compresión leve del saco dural.
- Severo: Obliteración completa del LCR; las raíces nerviosas se agrupan y se comprimen severamente.

B. Estenosis Foraminal Subarticular Izquierda y Derecha (Subarticular Stenosis)

Ocurre en la región del receso lateral (justo antes de que la raíz nerviosa entre al foramen intervertebral). Está delimitada por el disco por delante y la articulación facetaria por detrás.

- Normal/Leve: Receso amplio, la raíz transita libremente.
- Moderado: Aplanamiento o leve pinzamiento de la raíz nerviosa.
- Severo: Compresión severa o desplazamiento directo de la raíz nerviosa contra la faceta u osteofito.

C. Estenosis Foraminal Izquierda y Derecha (Neural Foraminal Stenosis)

Es el estrechamiento del agujero de conjunción por donde la raíz nerviosa sale de la columna vertebral. Los radiólogos evalúan la preservación de la grasa perinerviosa (grasa epidural) que rodea la raíz dentro del foramen.

- Normal/Leve: Grasa perinerviosa totalmente conservada en los 4 cuadrantes.
- Moderado: Obliteración parcial de la grasa (generalmente horizontal o vertical).
- Severo: Obliteración total de la grasa alrededor de la raíz nerviosa con deformación anatómica de la raíz.

Resumen de Clasificación y Niveles Evaluados

Condición Médica	Planos Preferidos	Criterio Radiológico Clave
Spinal Canal Stenosis	Sagital T2, Axial T2	Área del saco dural y presencia de LCR
Left Subarticular Stenosis	Axial T2	Compresión de la raíz en el receso lateral izquierdo
Right Subarticular Stenosis	Axial T2	Compresión de la raíz en el receso lateral derecho
Left Neural Foraminal Stenosis	Sagital T1, Axial T2	Pérdida de grasa pericervical e impacto en el foramen izq.
Right Neural Foraminal Stenosis	Sagital T1, Axial T2	Pérdida de grasa pericervical e impacto en el foramen der.

Anatomía relevante de la columna lumbar

La columna lumbar está formada por cinco vértebras, denominadas L1, L2, L3, L4 y L5, que se articulan con el sacro. Entre las vértebras se encuentran los discos intervertebrales, estructuras que permiten el

movimiento y ayudan a distribuir las cargas mecánicas. Cada segmento intervertebral puede analizarse considerando diferentes estructuras:

- **Disco intervertebral:** estructura fibrocartilaginosa ubicada entre dos cuerpos vertebrales. Está compuesto principalmente por un núcleo pulposo y un anillo fibroso.
- **Canal espinal:** espacio situado posteriormente a los cuerpos vertebrales por donde transcurre el saco dural y las raíces nerviosas de la cauda equina en la región lumbar.
- **Foramen intervertebral o neural:** abertura lateral por donde una raíz nerviosa sale del canal vertebral.
- **Receso subarticular o lateral:** región situada entre el canal central y el foramen neural, donde transcurre la raíz nerviosa antes de abandonar la columna.
- **Articulaciones facetarias:** articulaciones posteriores entre las vértebras que contribuyen a la estabilidad y movilidad de la columna.
- **Ligamento amarillo:** estructura ligamentosa posterior al canal vertebral que puede contribuir al estrechamiento del canal cuando presenta hipertrofia

La anatomía también determina la interpretación de las imágenes utilizadas por los modelos de inteligencia artificial. Una imagen sagital permite observar la columna longitudinalmente y facilita la identificación de los niveles intervertebrales, mientras que una imagen axial permite analizar transversalmente el canal, los recesos laterales, los forámenes y las estructuras posteriores. El conocimiento anatómico resulta, por tanto, fundamental para interpretar correctamente las etiquetas del dataset y posteriormente determinar si un modelo está concentrando su atención en las regiones anatómicas relevantes.

Resonancia magnética lumbar

La resonancia magnética constituye una de las principales técnicas de imagen utilizadas para estudiar las estructuras degenerativas de la columna lumbar. A diferencia de técnicas centradas principalmente en

estructuras óseas, la MRI permite visualizar simultáneamente los discos intervertebrales, estructuras neurales, médula ósea, tejidos blandos y otras estructuras anatómicas.

Plano sagital

El plano sagital divide el cuerpo en regiones derecha e izquierda y permite observar la columna desde una perspectiva longitudinal.

En este plano es posible identificar:

- cuerpos vertebrales;
- discos intervertebrales;
- alineación vertebral;
- altura de los discos;
- cambios degenerativos;
- niveles L1/L2 hasta L5/S1.

Plano axial

El plano axial permite observar la columna transversalmente. Esta orientación es especialmente importante para analizar:

- canal espinal;
- saco dural;
- recesos subarticulares;
- articulaciones facetarias;
- forámenes neurales;
- posibles compresiones de las raíces nerviosas.

RSNA

La competencia RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification fue diseñada para desarrollar sistemas capaces de clasificar condiciones degenerativas de la columna lumbar a partir de estudios de resonancia magnética.

El dataset está compuesto por estudios de MRI lumbar y contiene información estructurada mediante archivos CSV junto con las imágenes médicas en formato DICOM. Los archivos asociados incluyen anotaciones relacionadas con la estenosis y descripciones de las series de imágenes.

El problema contempla diferentes regiones anatómicas y condiciones degenerativas a través de los niveles intervertebrales lumbares. Por ello, el modelo no solamente debe reconocer la existencia de una alteración, sino también asociarla con una ubicación anatómica y determinar su grado de severidad.

Además, el dataset fue construido a partir de estudios de pacientes evaluados por espondilosis lumbar y no está diseñado para representar de manera general todas las patologías de la columna. Los propios autores señalan que el dataset no debe considerarse representativo para desarrollar modelos destinados, por ejemplo, a tumores espinales, infecciones activas o pacientes con hardware quirúrgico.

Referencias

RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification Kaggle Competition Overview & Clinical Dataset Documentation. <https://www.kaggle.com/competitions/rsna-2024-lumbar-spine-degenerative-classification>

Degenerative disk disease. (2023, septiembre 8). Cleveland Clinic.
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16912-degenerative-disk-disease>

Hashim, K. (2006, noviembre 6). *Diagnóstico de la enfermedad degenerativa del disco lumbar*. Spine-health. <https://www.spine-health.com/es/condiciones/enfermedad-degenerativa-disco/diagnostico-enfermedad-degenerativa-disco-lumbar>

Scarcia, L., Pileggi, M., Camilli, A., Romi, A., Bartolo, A., Giubbolini, F., Valente, I., Garignano, G., D'Argento, F., Pedicelli, A., & Alexandre, A. M. (2022). Degenerative disc disease of the spine: From anatomy to pathophysiology and radiological appearance, with morphological and functional considerations. *Journal of Personalized Medicine*, 12(11), 1810.
<https://doi.org/10.3390/jpm12111810>

Jiang, H., Diao, Z., Shi, T., Zhou, Y., Wang, F., Hu, W., Zhu, X., Luo, S., Tong, G., & Yao, Y.-D. (2023). A review of deep learning-based multiple-lesion recognition from medical images: classification,

detection and segmentation. *Computers in Biology and Medicine*, 157(106726), 106726.
<https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2023.106726>

Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., van der Laak, J. A. W. M., van Ginneken, B., & Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, 42, 60–88. <https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005>

(S/f). Oup.com. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de
https://academic.oup.com/painmedicine/article/24/Supplement_1/S81/6687139

No title. (s/f). Rsna.org. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://mira.rsna.org/dataset/6>